



6TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 40 | Time: 80 Minutes | Date: 28 July, 2026

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : $1 \times 4 = 4$

(i) ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 10:11 হলে, শতকরা লাভ কত হবে?

- (a) 9% (b) 11%
(c) 10% (d) কোনোটিই নয়।

(ii) কোনো বৃত্তের কেন্দ্র মূলবিন্দু এবং পরিধিস্থ একটি বিন্দু $(-5, 12)$ হলে, বৃত্তটির ব্যাস হবে —

- (a) 5 একক (b) 13 একক
(c) 26 একক (d) কোনোটিই নয়।

(iii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল, পরিসীমা এবং উচ্চতা যথাক্রমে a , s এবং h হলে, $\frac{2a}{sh}$ -এর মান —

- (a) 1 (b) $\frac{1}{2}$
(c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{4}$

(iv) ABC ত্রিভুজের BC , CA ও AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D , E ও F ; BE ও DF , X বিন্দুতে এবং CF ও DE , Y বিন্দুতে ছেদ করলে, XY -এর দৈর্ঘ্য সমান

- (a) $\frac{1}{2} \times BC$ (b) $\frac{1}{3} \times BC$
(c) $\frac{1}{4} \times BC$ (d) $\frac{1}{8} \times BC$

(v) একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণি-দৈর্ঘ্য 6; শ্রেণিটির নিম্নসীমা কত?

- (a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 12

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : $2 \times 5 = 10$

- (i) চিনির মূল্য 25% বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনির ব্যবহার শতকরা কত হারে কমালে চিনি বাবদ খরচ অপরিবর্তিত থাকবে?
- (ii) $\triangle ABC$ -এর BE ও CF মধ্যমা G বিন্দুতে ছেদ করে। P ও Q যথাক্রমে BG এবং CG -এর মধ্যবিন্দু। $PQ = 3$ সেমি হলে, BC -এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
- (iii) $(x, 2)$, $(-1, -3)$, $(-6, y)$ এবং $(13, 9)$ একটি রম্বসের শীর্ষবিন্দু হলে, দেখাও যে, $x - 4y = 2$ ।

(iv) একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য 17 সেমি ও পরিসীমা 46 সেমি হলে, তার ক্ষেত্রফল কত?

(v) নীচে প্রদত্ত পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার প্রথম শ্রেণির পরিসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয় করো।

শ্রেণি সীমা	70 – 74	75 – 79	80 – 84	85 – 89
পরিসংখ্যা	3	4	5	8

(vi) কোনো বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্ত ও পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত কত?

3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 3

- (i) জয়ন্তবাবু একটি টেলিভিশন 10% লাভে বিক্রি করেন। যদি ক্রয়মূল্য 10% কম এবং বিক্রয়মূল্য 180 টাকা কম হত, তাহলে জয়ন্তবাবুর 20% লাভ হত। টেলিভিশনটির ক্রয়মূল্য কত তা হিসাব করো।
- (ii) এক পুস্তক প্রকাশক উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি বইয়ের দাম ছাপেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। পুস্তক প্রকাশকের শতকরা লাভ নির্ণয় করো।

4. যে-কোনো একটি সমাধান করো : 3

- (i) $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3} - 8\right)^2 + \left(\frac{5x}{4} - 3y + 3\right)^2 = 0$
(অপনয়ন পদ্ধতিতে)
- (ii) $2x + \frac{3}{y} = 5$; $5x - \frac{2}{y} = 3$ (পরিবর্ত পদ্ধতিতে)

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : 4

- (i) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর মধ্যবিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ তৃতীয় বাহুর সমান্তরাল ও অর্ধেক।
- (ii) প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজ ও কোনো সামান্তরিক একই ভূমি ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সামান্তরিকের ক্ষেত্রফলের অর্ধেক হবে।



Web Portal :

<https://students.nandysagar.in>



Page no.:

1



Email ID :

nandysagar@yahoo.com

6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

- (i) $ABCD$ সামান্তরিকের BD কর্ণের ওপর P যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $\triangle APD = \triangle CPD$ ।
- (ii) $\triangle ABC$ -এর AD মধ্যমার মধ্যবিন্দু E এবং বর্ধিত BE , AC বাহুকে F বিন্দুতে ছেদ করেছে। প্রমাণ করো যে, $AF = \frac{1}{3} AC$ ।

7. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **4**

- (i) 6cm বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং এই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।
- (ii) $\triangle ABC$ অঙ্কন করো যার $AB = 6$ সেমি, $BC = 9$ সেমি, $\angle ABC = 55^\circ$, $\triangle ABC$ -এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60° এবং একটি বাহুর দৈর্ঘ্য AC বাহুর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।

8. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **3**

- (i) নীচের ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি থেকে একটি পরিসংখ্যা বিভাজন ছক তৈরি করো এবং আয়তলেখ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	10 -এর কম	20 -এর কম	30 -এর কম	40 -এর কম	50 -এর কম	60 -এর কম
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	17	22	29	37	50	60

- (ii) বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 32 জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বয়স নীচের ছকে লেখা হল :

বয়স (বছর)	25 – 31	31 – 37	37 – 43	43 – 49	49 – 55
শিক্ষক- শিক্ষিকার সংখ্যা	10	13	5	3	1

উপরের তথ্যটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

9. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও : $3 \times 2 = 6$

- (i) কোনো সমবাহু ত্রিভুজের অন্তঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে ত্রিভুজের বাহুগুলির ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 10 সেমি, 12 সেমি এবং 8 সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত হবে?
- (ii) একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য ও একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $40\sqrt{2}$ সেমি। যদি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 3 : 4 হয়, তাহলে রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে?
- (iii) 196 বর্গ সেমি. ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হলো। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি কত হবে?

Please Note: If you find a typing error in any question during the examination, please solve it using the standard method. Marks will be awarded for showing the correct steps, regardless of the final answer.

* --- * --- *

